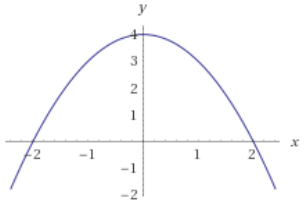
미 분 03

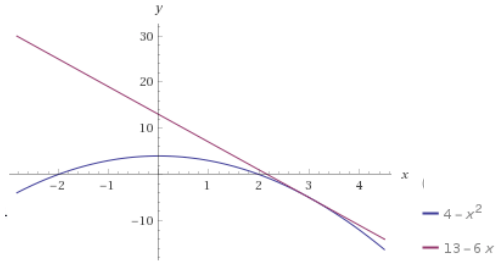
연습문제 풀이

연습문제 3.1

1. $y=4-x^2$에 대하여 다음 물음에 답하여라.

(1) 그래프를 그려라. (2) 점$(3,-5)$에 접선을 그려라.





(3) 접선의 기울기를 구하여라.

접선의 기울기를 m이라하자. 그러면 접선의 방정식은
$y-(-5)=m(x-3) \Rightarrow y=mx-3m-5$이다.
이 직선이 $y=4-x^2$과 접해야하므로 연립해서 $D=0$
이어야 한다.

$4-x^2=mx-3m-5$
$\Rightarrow x^2+mx-3m-9=0$
$\Rightarrow$ (판별식) $m^2-4(3m-9)=0$
$m^2+12m+36=0$
$\Rightarrow (m+6)^2=0 \quad \therefore m=-6$

답: -6

(5) 극한을 사용하여 $(3,-5)$에서의 접선의 기울기를 구하여라.

$$f'(3)=\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{4-x^2-(-5)}{x-3}$$
$$=\lim_{x\to 3}\frac{-(x^2-9)}{x-3}=\lim_{x\to 3}\frac{-(x-3)(x+3)}{x-3}=-6$$

접선의 기울기는 -6

답: -6

2. 다음 각 곡선에서 주어진 점을 지나는 접선과 법선의 방정식을 구하여라.

(1) $f(x)=x^3$, $(-1,\ -1)$

$$f'(-1)\lim_{x\to -1}\frac{x^3-(-1)^3}{x-(-1)}=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x+1}=3$$

$\therefore$ 접선: $y-(-1)=3(x-(-1)) \Rightarrow y=3x+2$

법선의 기울기 $-\frac{1}{3}$이다.

$\therefore$ 법선: $y-(-1)=-\frac{1}{3}(x-(-1)) \Rightarrow y=-\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$

답: 접선의 방정식$(y=3x+2)$, 법선의 방정식$(y=-\frac{1}{3}x-\frac{4}{3})$

(2) $f(x)=\sqrt{x^3}$, $(4,8)$

$$f'(4)=\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{x^3}-8}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{(\sqrt{x^3}-8)(\sqrt{x^3}+8)}{(x-4)(\sqrt{x^3}+8)}$$
$$=\lim_{x\to 4}\frac{(x-4)(x^2+4x+16)}{(x-4)(\sqrt{x^3}+8)} \quad (\because x^3-64=x^3-4^3=(x-4)(x^2+4x+16))$$
$$=\lim_{x\to 4}\frac{x^2+4x+16}{\sqrt{x^3}+8}=\frac{48}{16}=3$$

$\therefore$ 접선: $y-8=3(x-4) \Rightarrow y=3x-4$

법선: $y-8=-\frac{1}{3}(x-4) \Rightarrow y=-\frac{1}{3}x+\frac{28}{3}$

답: 접선의 방정식$(y=3x-4)$, 법선의 방정식$(y=-\frac{1}{3}x+\frac{28}{3})$

연습문제 3.2

1. 다음 주어진 각 함수의 도함수를 구하여라.

(1) $f(x)=x^5-x^8$

(정리 3.5, 예제3.7 참조)
$f'(x)=5x^4-8x^7$

답: $5x^4-8x^7$

(3) $f(t)=-\dfrac{4}{t^9}$

(정리3.7, 예제3.10참조)
$f'(t)=\dfrac{(0)(t^9)-(-4)(9t^8)}{(t^9)^2}=\dfrac{36t^8}{t^{18}}=36t^{-10}$

답: $36t^{-10}$

(4) $g(x)=(x-2x^2)^2$

(정리3.5, 예제3.7 참조)

$g'(x)=(x-2x^2)^2=x^2-4x^3+4x^4$
$=2x-(4)(3x^2)+(4)(4x^3)=16x^3-12x^2+2x$

답: $16x^3-12x^2+2x$

(5) $g(x)=\left(x-\dfrac{1}{x}\right)\left(x^2-\dfrac{1}{x^2}\right)$

(정리3.6, 예제3.9 참조)
$g'(x)=\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)x^2-\dfrac{1}{x^2}+\left(x-\dfrac{1}{x}\right)\left(2x+2\dfrac{1}{x^3}\right)$

답: $\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)x^2-\dfrac{1}{x^2}+\left(x-\dfrac{1}{x}\right)\left(2x+2\dfrac{1}{x^3}\right)$

2. $f(0)=4$, $f'(0)=-1$, $g(0)=-3$ 그리고 $g'(0)=5$일 때 다음을 구하여라.

(1) $(fg)'(0)$

(정리3.6참조)
$(fg)'(0)=f'(0)g(0)+f(0)g'(0)$
$=(-1)(-3)+(4)(5)$
$=3+20=23$

답: 23

(2) $(f+g)'(0)$

(정리3.5참조)
$(f+g)'(0)=f'(0)+g'(0)$
$=-1+5$
$=4$

답: 4

(3) $\left(\dfrac{f}{g}\right)'(0)$

(정리3.7참조)
$\left(\dfrac{f}{g}\right)'(0)=\dfrac{f'(0)g(0)-f(0)g'(0)}{(g(0))^2}$
$=\dfrac{(-1)(-3)-(4)(5)}{(-3)^2}$
$=\dfrac{3-20}{9}=-\dfrac{17}{9}$

답: $-\dfrac{17}{9}$

3. $y=\dfrac{1}{x^2+1}$ 위의 점 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$에서 접선의 방정식을 구하여라.

$\left(\dfrac{f}{g}\right)'(1)$

(정리3.7참조)
$\left(\dfrac{f}{g}\right)'(1)=\dfrac{f'(1)g(1)-f(1)g'(1)}{(g(1))^2}$
$=\dfrac{(0)(2)-(1)(2)}{(2)^2}$
$=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$

접선의 기울기는 $-\dfrac{1}{2}$

접선의 방정식 $y-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}(x-1)$ 즉, $y=-\dfrac{1}{2}x+1$

연습문제 3.3

1. 다음 주어진 삼각함수의 도함수를 구하여라.

(1) $f(x)=3\sin x+5\cos x$

(정리3.9참조)

$3\frac{d}{dx}\sin x+5\frac{d}{dx}\cos x=3\cos x-5\sin x$

답 : $3\cos x-5\sin x$

(2) $f(z)=z^{-11}+\pi\tan z$

(정리3.9, 예제3.11 참조)

$f'(z)=\frac{d}{dz}z^{-11}+\pi\frac{d}{dz}\left(\frac{\sin z}{\cos z}\right)=-11z^{-12}+\pi\frac{\cos z\cos z+\sin z\sin z}{(\cos z)^2}$

$=-11z^{-12}+\pi(\sec^2 z)$

답 : $-11z^{-12}+\pi(\sec^2 z)$

(3) $g(x)=\tan^3\left(\frac{x}{2}\right)$

(정리3.10, 예제3.14참조)

$h'(x)=g'(f(x))f'(x)=\frac{d}{dx}\left\{\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right\}^3\frac{d}{dx}\tan\left(\frac{x}{2}\right)$

$=\frac{d}{dx}\left\{\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right\}^3\left(\frac{d}{dx}\tan\left(\frac{x}{2}\right)\frac{d}{dx}\left[\frac{x}{2}\right]\right)$

$=\left(\frac{3}{2}\right)\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)$

답 : $\left(\frac{3}{2}\right)\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\sec^2\left(\frac{x}{2}\right)$

연습문제 3.4

1. 음함수 미분법에 의하여 $\frac{dy}{dx}$를 구하여라.

(1) $x^2-y^2=9$

$2x-2y\frac{dy}{dx}=0 \quad \therefore \frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$ (단, $y\neq 0$)

답 : $\frac{dy}{dx}=\frac{x}{y}$

(3) $xy+\sin y=x^2$

$x\frac{dy}{dx}+y+\frac{d}{dx}\sin y=2x$

$y+x\frac{dy}{dx}+\frac{dy}{dx}\sin y\frac{d}{dy}=2x$

$y+x\frac{dy}{dx}+\frac{dy}{dx}\cos y=2x$

$\frac{dy}{dx}=\frac{2x-y}{x+\cos y}$

답 : $\frac{dy}{dx}=\frac{2x-y}{x+\cos y}$

2. 곡선 $\sin xy=y$ 위의 점$\left(\frac{\pi}{2},1\right)$에서 접선의 방정식을 구하여라.

양변을 x로 미분하면 $\cos(xy)\cdot(xy)'=\frac{dy}{dx}$

$\cos(xy)\left(y+x\frac{dy}{dx}\right)=\frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx}(1-x\cdot\cos(xy))=y\cdot\cos(xy)$

$\frac{dy}{dx}=\frac{y\cdot\cos(xy)}{1-x\cdot\cos(xy)}$

$\frac{dy}{dx}\Big|_{\left(\frac{\pi}{2},1\right)}=\frac{1\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1-\frac{\pi}{2}\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}=0$

$\therefore$ 접선 : $y-1=0\cdot\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\Rightarrow y=1$

답 : $y=1$

연습문제 3.5

1. 주어진 함수의 2계 도함수를 구하여라.

(1) $y=\dfrac{x}{x+1}$

$y'=\dfrac{1\cdot(x+1)-x\cdot 1}{(x+1)^2}=\dfrac{1}{(x+1)^2}=(x+1)^{-2}$

$y''=-2(x+1)^{-3}\cdot 1=-\dfrac{2}{(x+1)^3}$

답: $-\dfrac{2}{(x+1)^3}$

(2) $y=\sqrt{x+1}$

$y=(x+1)^{\frac{1}{2}}$

$y'=\dfrac{1}{2}(x+1)^{-\frac{1}{2}}$

$y''=\dfrac{1}{2}\cdot\left(-\dfrac{1}{2}\right)\cdot(x+1)^{-\frac{3}{2}}=-\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{(x+1)\sqrt{x+1}}$

답: $-\dfrac{1}{4(x+1)\sqrt{x+1}}$

(4) $y=x^2\tan x$

$y'=2x\cdot tanx+x^2\cdot\sec^2 x$

$y''=2\cdot tanx+2x\cdot sec^2x+2x\cdot sec^2x+x^2\cdot 2\cdot secx\cdot secx\cdot tanx$

$=2\tan x+2x\cdot sec^2x+2x\cdot sec^2x+2x^2\sec^2x\cdot tanx$

$=2\tan x+4xsec^2x+2x^2\cdot\sec^2x\cdot tanx$

답: $2\tan x+4xsec^2x+2x^2\cdot\sec^2x\cdot tanx$

2. 주어진 함수의 n계도함수를 구하라.

(3) $y=\sin x$

$y'=\cos x$

$y''=-\sin x$

$y^{(3)}=-\cos x$

$y^{(4)}=\sin x$

$y^{(5)}=\cos x$

$y^{(6)}=-\sin x$

$\therefore y^{(n)}=\sin\left(\dfrac{n}{2}\pi+x\right)$

답: $y^{(n)}=\sin\left(\dfrac{n}{2}\pi+x\right)$

연습문제 3.6

1. 정육면체의 각 변이 $3cm/\sec$로 증가하고 있다. 한 변의 길이가 $10cm$일 때의 체적의 변화율을 구하여라.

정육면체의 한변의 길이를 x라 하자.

$\frac{dx}{dt}=3(cm/\sec)$

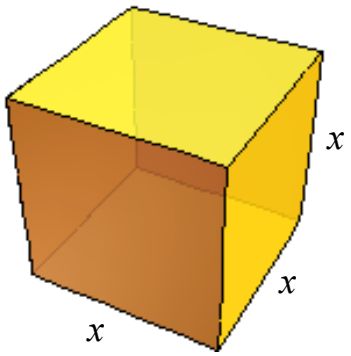
$V_{(부피)}=x^3$

양변을 t로 미분하면,

$\frac{dV}{dt}=3x^2\frac{dx}{dt}=9x^2$

$\therefore \frac{dV}{dt}|_{x=10}=900(cm^3/\sec)$

답: $\frac{dV}{dt}|_{x=10}=900(cm^3/\sec)$



4. 포물선 $y=4x^2$위를 움직이는 점이 있다 하자. x축을 따라 초속 5단위로 커져간다면 $(-2,16)$을 지날 때 y축을 따라 증가하는 순간속도를 구해서 비교하여라.

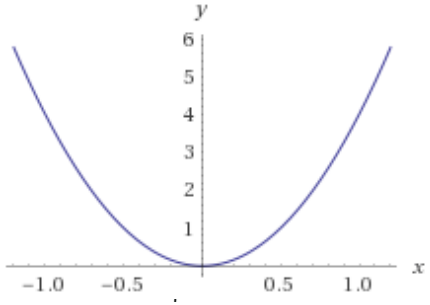
곡선위의 점을 $(x,4x^2)$이라하자.

그러면 $\frac{dx}{dt}=5$ 이므로

$\frac{dy}{dt}=8x \cdot \frac{dx}{dt}=40 \cdot x$

$\frac{dy}{dt}|_{x=-2}=80$

답: $\frac{dy}{dt}|_{x=-2}=80$



연습문제 3.7

1. 미분을 사용하여 다음 수의 근사값을 구하여라.

(2) $\sqrt{9.8}$

$i)\, f(9.8)\approx f(9)+f'(9)\cdot(0.8)$

$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}},\ f'(9)=\frac{1}{6}$

$f(9.8)\approx 3+\frac{1}{6}\cdot(0.8)$

$=3.1333$

$ii)\, f(9.8)\approx f(10)-f'(10)\cdot(0.2)$

$f'(10)\approx\frac{f(10)-f(9.8)}{10-9.8}$

$f(9.8)\approx 3.162277-\frac{1}{2\sqrt{10}}\cdot(0.2)$

$=3.162277-0.03162277$

$=3.13065$

$\sqrt{9.8}=3.1305$

$\triangle(i)=0.00283$

$\triangle(ii)=0.000155$

답: 3.1333, 3.13065